CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 9

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 — **15 puan**

1s'den 4p'ye kadar olan temel hal orbitallerini enerjisi en düşükten yükseğe doğru sıralı olarak yazınız.

Cevap: Aufbau kuralına göre artan enerji sırası: 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p şeklindedir.
Elektronlar temel hâlde çekirdeğe en yakın ve enerjisi en düşük olan bu sırayı takip ederek yerleşirler.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.6 — **15 puan**

30Zn atom numaralı çinko metalinin orbital şemasını çıkararak d blokunda bulunma gerekçesini ve aldığı yükseltgenme basamağını açıklayınız.

Cevap: 30Zn: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}$ => 4. periyot, 2B grubu (12. grup) elementidir.
Son katmanında d orbitalleri dolduğu için d bloku içerisinde yer alır ve bileşiklerinde yalnız +2 değerlik alır.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.7 — **10 puan**

$21Sc^{+}$ iyonu ile 20Ca atomunun elektron sayıları eşit olmasına rağmen neden izoelektronik sayılamayacaklarını elektron dizilimleri üzerinden kanıtlayınız.

Cevap: 20Ca temel hâl dizilimi: [Ar] $4s^2$ şeklindedir.
$21Sc^{+}$ iyonunda elektron 4s'den kopar ve dizilim: [Ar] $4s^1\ 3d^1$ şeklinde kalır; elektron dizilimleri farklı olduğu için izoelektronik değildirler.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **10 puan**

İki atom arasındaki elektronegatiflik farkının artmasının kimyasal bağın polarlığı ve iyonik karakterine etkisini açıklayınız.

Cevap: Elektronegatiflik farkı büyüdükçe bağ elektronları daha elektronegatif olan atoma daha güçlü kayar ve bağın kısmi yük ayrımı artar.
Fark yeterince açıldığında bağ kovalentlikten uzaklaşıp iyonik karaktere bürünür; fark ne kadar büyükse iyonik karakter o kadar yüksektir.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **10 puan**

3Li, 11Na ve 19K alkali metallerinin birinci iyonlaşma enerjilerini karşılaştırarak metalik erime noktalarıyla ilişkilendiriniz.

Cevap: Grupta aşağı inildikçe çap büyüdüğü için elektron koparmak kolaylaşır: İE1(Li) > İE1(Na) > İE1(K).
Çap büyüdükçe metalik bağ zayıfladığından alkali metallerin erime ve kaynama noktaları da yukarıdan aşağıya doğru düzenli olarak düşer.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.1 — **10 puan**

Cıvanın (Hg) oda sıcaklığında sıvı hâlde bulunan tek metal olmasının nedenini elektron dizilimi ve bağ zayıflığıyla açıklayınız.

Cevap: Cıvanın $6s^2$ değerlik kabuğu tamamen doludur ve rölativistik büzülme nedeniyle bu elektronlar çekirdek tarafından çok sıkı tutulur.
Elektron havuzuna serbest katılım çok zayıf kaldığından metalik bağ enerjisi son derece düşüktür ve cıva oda koşullarında eriyerek sıvı kalır.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.2 — **10 puan**

Kristal örgü enerjisi (lattice energy) kavramını tanımlayarak iyon yarıçapı ile örgü enerjisi arasındaki ters orantıyı açıklayınız.

Cevap: Bir mol iyonik katının gaz hâlindeki iyonlarına ayrışması için gereken enerjiye kristal örgü enerjisi denir.
İyon yarıçapı küçüldükçe zıt yük merkezleri birbirine daha çok yaklaşır, elektrostatik çekim artar ve örgü enerjisi yükselir.

8 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.2 — **10 puan**

Yemek tuzunun (NaCl) suda çözünme sürecinde su moleküllerinin iyonları sararak hidrate etmesini (hidratasyon) açıklayınız.

Cevap: Polar su moleküllerinin kısmi negatif oksijen uçları Na^+ iyonlarını, kısmi pozitif hidrojen uçları ise Cl^- iyonlarını kuşatır.
Oluşan iyon-dipol etkileşimleri kristal örgü bağlarını yenerek iyonları birbirinden ayırır ve su içinde homojen dağıtır.

9 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.3 — **10 puan**

Kovalent bağlı moleküler katıların (örneğin buz, şeker, kuru buz) erime noktalarının iyonik katılara göre neden çok daha düşük olduğunu açıklayınız.

Cevap: Kovalent katılar erirken molekülün içindeki güçlü kovalent bağlar değil, moleküller arasındaki zayıf Van der Waals veya hidrojen bağları kopar.
Bu zayıf moleküller arası çekimleri yenmek için az bir termal enerji yettiğinden erime ve kaynama noktaları iyonik bileşiklere kıyasla çok düşüktür.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....